

Avaliação Somativa: Estudo de Caso – Infraestrutura e IoT

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Arquitetura de Redes com IoT

Nome do Aluno: Gabriel Lúcio de Araújo

Data: 17/03

Responda as questões em azul, salve em pdf e envie no classroom.

Parte 1: Infraestrutura Física e Montagem de Cabos

1. No escritório administrativo, as estações de trabalho precisam de internet de alta performance. Você decidiu utilizar o cabeamento **Cat6**. Cite uma vantagem técnica deste cabo em relação ao **Cat5e** e mencione o nome do conector plástico padrão usado na ponta desses cabos.

Até 10 vezes mais velocidade em curtas distancias

2. Durante nossa aula prática, realizamos a montagem (crimpagem) de um cabo de rede. Para conectar um computador a um Switch, usamos um "cabo direto". **Escreva abaixo a sequência de cores do padrão T568B:**

1. Laranja claro 2. Laranja 3. Verde claro 4. Azul

5. Azul claro 6. Verde 7. Marrom claro 8. Marrom

3. No Rack da empresa, qual o nome do equipamento **passivo** que serve como painel de conexão, onde os cabos vindos das salas são organizados antes de serem ligados ao Switch? Patch

Parte 2: Ativos e Tecnologias PoE

4. As câmeras de segurança utilizarão a tecnologia **PoE (Power over Ethernet)**. Explique como essa tecnologia funciona e por que ela facilita a instalação em locais altos ou de difícil acesso.

Transmite energia elétrica e dados pelo mesmo cabo de rede, elimina a necessidade de fontes de alimentação separadas próximas aos dispositivos.

Instalação onde não há energia elétrica.

5. O galpão terá tablets para os funcionários. Qual a função do **Access Point (AP)** nesse cenário e qual a diferença básica entre ele e um **Roteador**?

Ponte entre dispositivos sem fio e a rede com fio, roteador encaminha pacotes com base em endereços IP

Parte 3: Conectividade IoT e Nuvem

6. O sensor de temperatura da câmara frigorífica está a 800 metros de distância. Entre as tecnologias **Wi-Fi, Bluetooth e LoRa**, qual você escolheria para garantir a comunicação nessa distância? Justifique.

LoRa pois tem longo alcance, baixo consumo, ideal para sensores

7. Os dados coletados serão enviados para a **Nuvem (Cloud)**. Qual a vantagem de armazenar esses dados na nuvem em vez de deixá-los salvos apenas na memória local do Arduino?

Na nuvem pode colocar mais informações por isso é melhor.

Parte 4: Eletrônica e Programação (Arduino)

8. O painel de monitoramento terá LEDs que operam com a saída de **5V** do Arduino. Para o LED não queimar, você deve calcular o resistor. Sabendo que o LED consome uma corrente de **0,02A**, use a **Lei de Ohm** (

$$R = V/I$$

) para descobrir o valor da resistência:

Cálculo: $R = 5/0,02$

$R = 250$

9. Complete o código abaixo para que o LED Vermelho ligue apenas quando a temperatura for **maior que 10 graus**: (escreva abaixo da imagem o código que completa as lacunas).

<> C++

```
int ledVerde = 10;
int ledVermelho = 12;
float temperatura;

void setup() {
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
}

void loop() {
  temperatura = lerSensor(); // Leitura simulada

  if (temperatura <= 10) {
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
  }
  else {
    // Escreva abaixo os comandos para apagar o verde e ligar o vermelho:
    digitalWrite(_____, _____);
    digitalWrite(_____, _____);
  }
}
```

```
digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
```

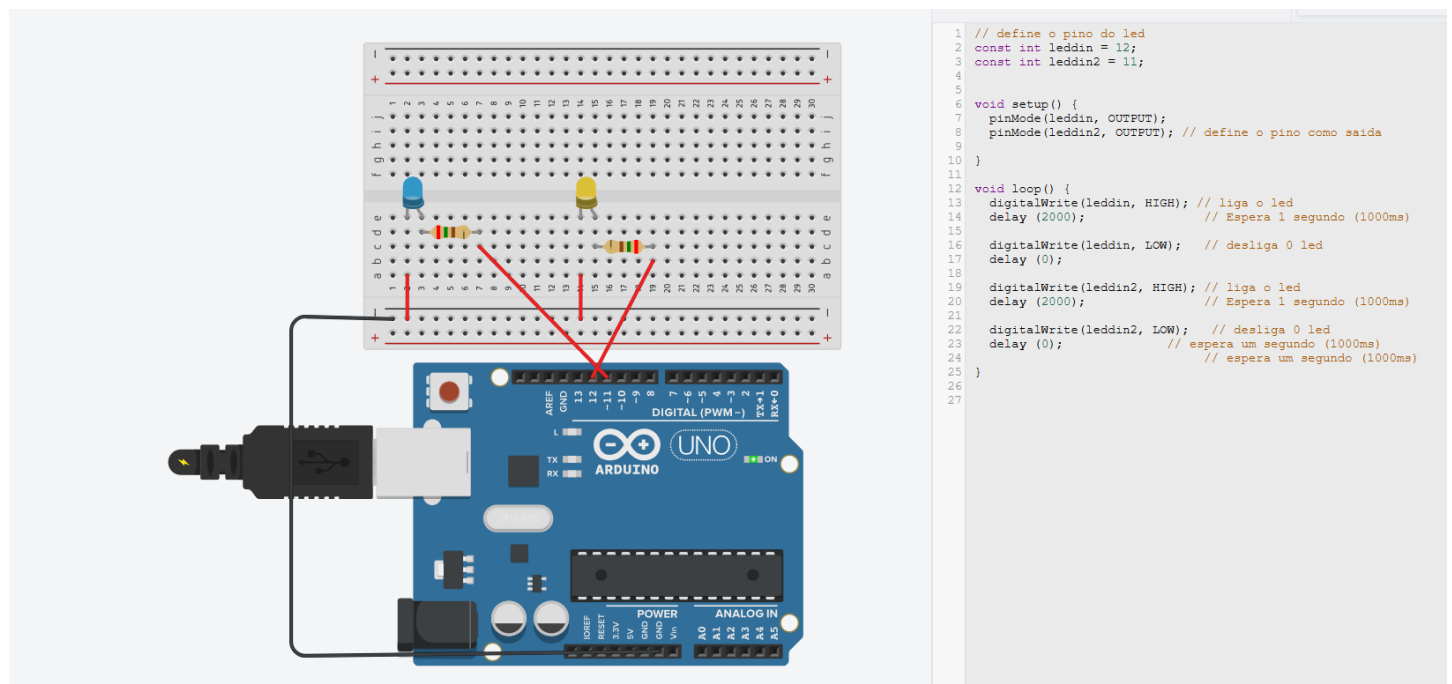
Parte 5: Atividade Prática no Tinkercad

10. Acesse o **Tinkercad** e crie um circuito para um "Sinalizador de Status do Servidor" utilizando:

- 1 Placa Arduino Uno;
- 2 LEDs (um Azul e um Amarelo);
- 2 Resistores (de acordo com o cálculo da questão 8).

O desafio: Escreva um programa que faça os LEDs funcionarem de forma alternada: o LED Azul acende por 2 segundos e apaga; em seguida, o LED Amarelo acende por 2 segundos e apaga. O ciclo deve se repetir infinitamente.

(Ao finalizar, compartilhe o link de sua montagem e cole um print dela aqui).



https://www.tinkercad.com/things/bCghQnnMZWG-funky-leelo-inari?sharecode=gZu1I7DHbTjYeMaO-_wp1YAOi8qncXiICLUGJd0Ew9s